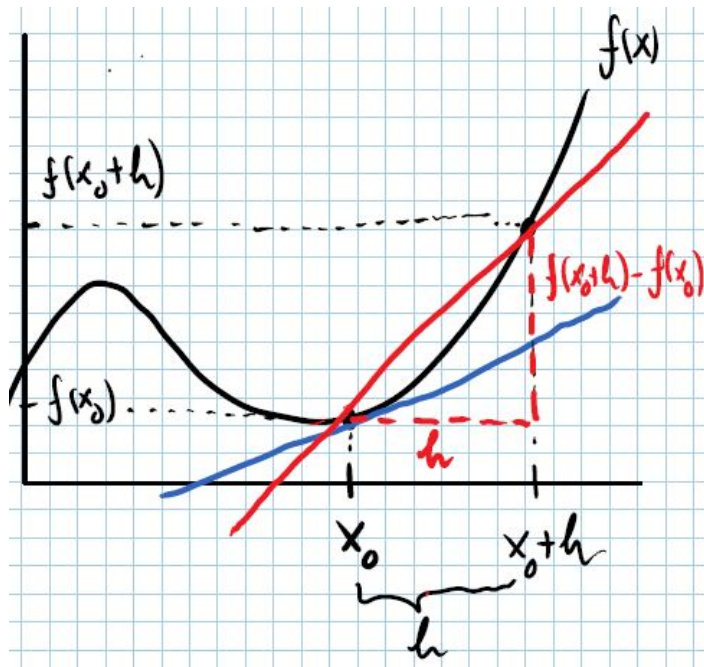


ABLEITUNGEN - TEIL 2

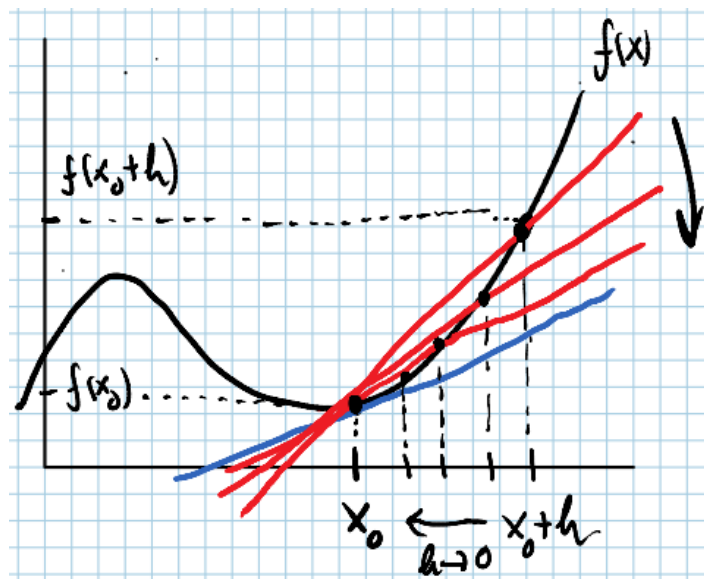
Fragen?

WIEDERHOLUNG: IDEE DER TANGENTE



Frage. Wie kann ich die Tangente (und dann auch die Steigung) im Punkte x_0 bestimmen?

Idee. Als Annäherung über die Sekante: "Sekante $\xrightarrow{h \rightarrow 0}$ Tangente"



Frage. Wie berechnet man die Sekante?

* **Sekante.** Geben Sie die allgemeine Geradengleichung der Sekante an.

Lösung.

Eigener Lösungsversuch.

* **Tangente.** Geben Sie die Steigung und die allgemeine Geradengleichung der Tangente an (Hinweis: “Sekante $\xrightarrow{h \rightarrow 0}$ Tangente”).

Lösung.

Eigener Lösungsversuch.

Tangenten-Berechnung. Skizzieren und berechnen Sie folgende Tangenten:

a) $f(x) = x^2$, $x_0 = 2$

b) $f(x) = \ln(x)$, $x_0 = 1$

c) $f(x) = \sin(x)$, $x_0 = 0$

Lösung.

Eigener Lösungsversuch.

Differenzenquotient. Berechnen Sie folgende Ableitungen mittels dem Grenzwert des Differenzenquotienten:

a) $f(x) = x^2$

b) $f(x) = \sin(x)$ (Hinweis: Additionstheorem $\sin$)

Lösung.

Eigener Lösungsversuch.

Steigung. An welcher Stelle hat $f(x) = e^x$ die Steigung 2?

Lösung.

Eigener Lösungsversuch.